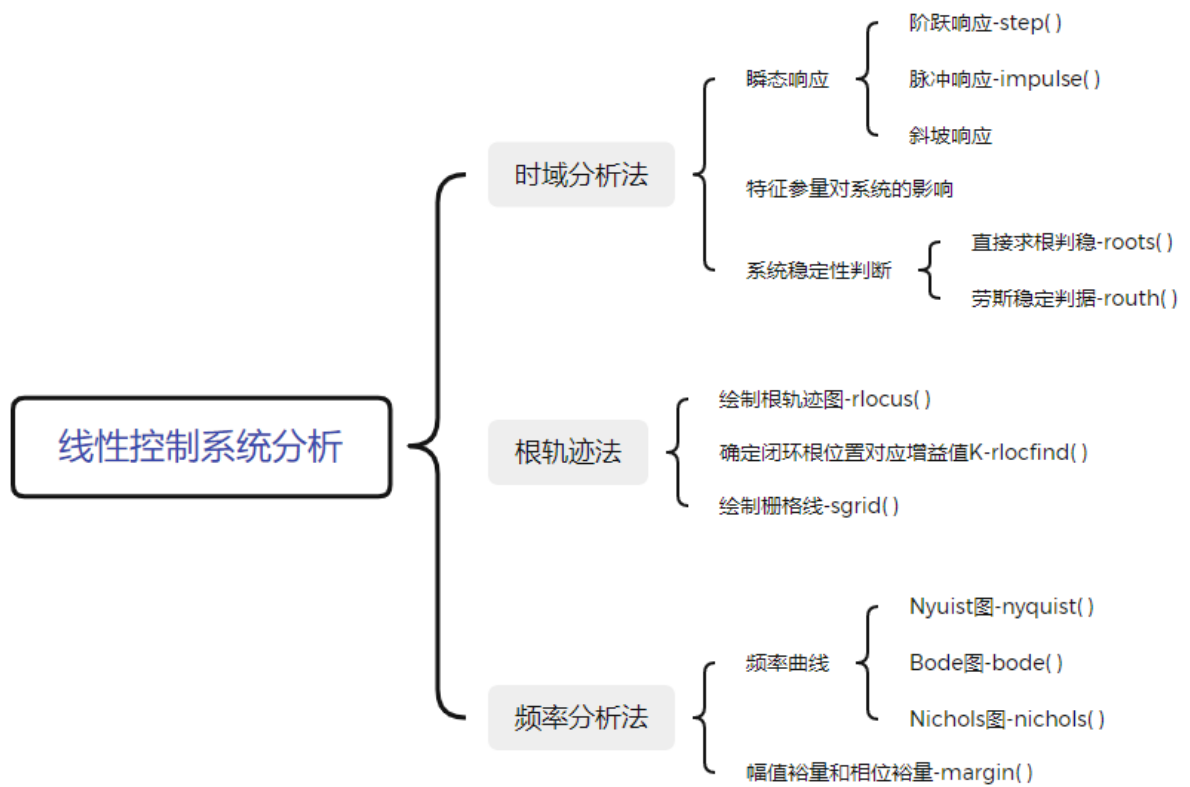


实验知识点导图



传递函数的 Matlab 表达

1、多项式的向量表示

多项式的表达式为：

$$P(S) = S^4 + 3S^3 + 2S + 5$$

Matlab 表达为：

P=[1 3 0 2 5]

注意：尽管 S^2 项系数为 0，但输入时不可缺省 0。

2、多项式的乘法表示

多项式的表达式为：

$$P(S) = (S + 2)(3S^2 + 20S + 3)$$

Matlab 表达为：

A=[1,2]; B=[3,20,3];

P=conv(A,B)

或者

P=conv([1,2], [3,20,3])

注意：conv()函数的调用允许多级嵌套。

G=4* conv([1,2], conv([1,3], [1,4]))

3、传递函数的多项式表达

用行向量 num 表示分子多项式，用行向量 den 表示分母多项式，缺项系数补零，这样 num 和 den 唯一地决定了传递函数。

传递函数 sys=tf(num,den);

```
>> num = [1 1];  
>> den = [1 5];  
>> G2 = tf( num , den )
```

G2 =

$$\frac{s + 1}{s + 5}$$

Continuous-time transfer function.

4、传递函数中的零极点表达

用行向量 z 表示传递函数的零点，用行向量 p 表示传递函数的极点，用标量 k 表示传递函数的增益，z、p 和 k 唯一地决定了传递函数。

传递函数 sys=zpk (z,p,k) ;

```
>> z = -1;
>> p = -5;
>> k = 1;
>> Z = zpk( z , p , k )

Z =

      (s+1)
      -----
      (s+5)

Continuous-time zero/pole/gain model.
```

5、多项式转换零、极点形式

GG=zpk(G)

```
>> num = [12 24 12 20];
>> den = [2 4 6 2 2];
>> G = tf( num , den )

G =

      12 s^3 + 24 s^2 + 12 s + 20
      -----
      2 s^4 + 4 s^3 + 6 s^2 + 2 s + 2
```

Continuous-time transfer function.

```
>> GG = zpk( G )

GG =

      6 (s+1.929) (s^2 + 0.07058s + 0.8638)
      -----
      (s^2 + 0.08663s + 0.413) (s^2 + 1.913s + 2.421)
```

Continuous-time zero/pole/gain model.

6、零、极点转换多项式形式

GG=tf(Gz)

```
>> z = [-1 -2];
>> p = [0 -5 -10];
>> k = 10;
>> GZ = zpk( z , p , k )
```

GZ =

$$\frac{10 (s+1) (s+2)}{s (s+5) (s+10)}$$

Continuous-time zero/pole/gain model.

```
>> GG = tf(GZ)
```

GG =

$$\frac{10 s^2 + 30 s + 20}{s^3 + 15 s^2 + 50 s}$$

Continuous-time transfer function.

5、直接传递函数输入

```
sys=tf('s')
```

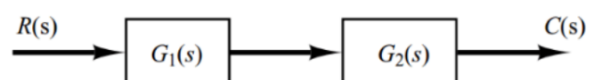
```
>> s = tf('s');
>> sys = 1/s/(s+1)/(s+2)
```

sys =

$$\frac{1}{s^3 + 3 s^2 + 2 s}$$

Continuous-time transfer function.

6、串联



```
G=series(G1,G2)
```

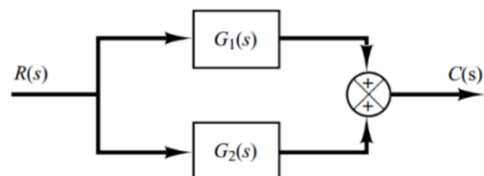
```
>> num1 = 10;
den1 = [1 1];
num2 = [1 1];
den2 = [1 5];
G1 = tf( num1 , den1 );
G2 = tf( num2 , den2 );
G = series( G1 , G2 )
```

G =

$$\frac{10 s + 10}{s^2 + 6 s + 5}$$

Continuous-time transfer function.

7、并联



G=parallel(G1, G2)

```
>> num1 = 10;
den1 = [1 1];
num2 = [1 1];
den2 = [1 5];
G1 = tf( num1 , den1 );
G2 = tf( num2 , den2 );
>> G = parallel( G1 , G2 )
```

G =

$$\frac{s^2 + 12 s + 51}{s^2 + 6 s + 5}$$

Continuous-time transfer function.

8、反馈



`sys=feedback(sys1, sys2, sign)`

`sign` 为反馈极性，若为正反馈，其值为 1，若为负反馈，其值为-1 或缺省。

```
>> num1 = 10;  
den1 = [1 1];  
num2 = [1 1];  
den2 = [1 5];  
G1 = tf( num1 , den1 );  
G2 = tf( num2 , den2 );  
>> G = feedback( G1 , G2 )
```

G =

$$\frac{10 s + 50}{s^2 + 16 s + 15}$$

Continuous-time transfer function.

实验一 线性系统时域响应分析

一、实验目的

1. 熟练掌握 `step()` 函数和 `impz()` 函数的使用方法, 研究线性系统在单位阶跃、单位脉冲及单位斜坡函数作用下的响应。
2. 通过响应曲线观测特征参量 ζ 和 ω_n 对二阶系统性能的影响。
3. 熟练掌握系统的稳定性的判断方法。

二、基础知识及 MATLAB 函数

时域分析法直接在时间域中对系统进行分析, 可以提供系统时间响应的全部信息, 具有直观、准确的特点。为了研究控制系统的时域特性, 经常采用瞬态响应 (如阶跃响应、脉冲响应和斜坡响应)。本次实验从分析系统的性能指标出发, 给出了在 MATLAB 环境下获取系统时域响应和分析系统的动态性能和稳态性能的方法。

用 MATLAB 求系统的瞬态响应时, 如果传递函数的分子和分母都是已知的, 可以将传递函数的分子、分母多项式的系数分别以 s 的降幂排列写为两个数组 `num`、`den`。由于控制系统分子的阶次 m 一般小于其分母的阶次 n , 所以 `num` 中的数组元素与分子多项式系数之间自右向左逐次对齐, 不足部分用零补齐, 缺项系数也用零补上。我们可以通过 `tf` 函数来表达传递函数, 表达式为 `tf(num,den)`。

1. 用 MATLAB 求控制系统的瞬态响应

1) 阶跃响应

`sys = tf(num,den)`, `num` 和 `den` 分别是传递函数的分子和分母系数, 使用 `step` 函数来求出响应曲线: `step(sys)` 或 `step(num,den)`

求系统阶跃响应的指令有:

`step(sys)` 时间向量 t 的范围由软件自动设定, 阶跃响应曲线随即绘出

`step(sys,t)` 时间向量 t 的范围可以由人工给定 (例如 `t=0:0.1:10`)

`[y,x] = step(sys)` 返回变量 y 为输出向量, x 为状态向量

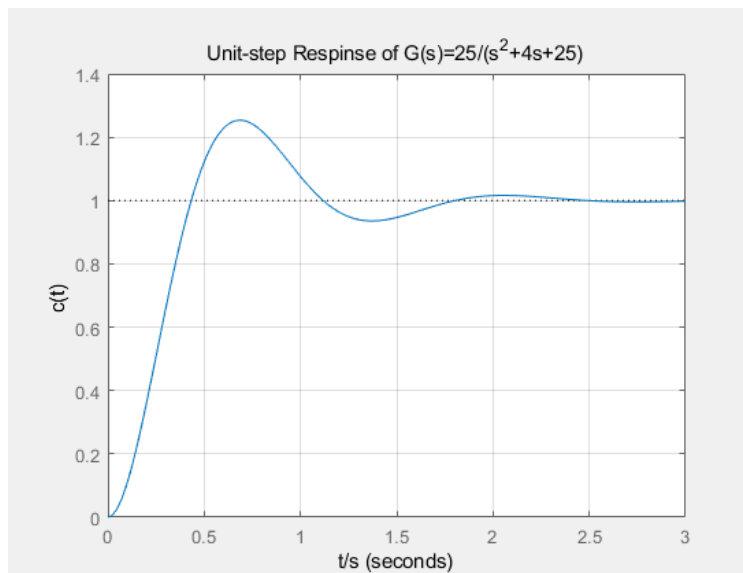
考虑下列系统:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

该系统可以表示为两个数组, 每一个数组由相应的多项式系数组成, 并且以 s 的降幂排列。则 MATLAB 的调用语句:

```
num=[0 0 25]; %定义分子多项式
den=[1 4 25]; %定义分母多项式
sys= tf(num,den); %写出系统的传递函数
step(sys) %调用阶跃响应函数, 也可以直接用 step(num,den)
grid %画网格标度线
xlabel('t/s'),ylabel('c(t)'); %给坐标轴加上说明
title('Unit-step Respinse of G(s)=25/(s^2+4s+25)'); %给图形加上标题名
```

则该单位阶跃响应曲线如图 2-1 所示:



为了在图形屏幕上书写文本，可以用 `text` 命令在图上的任何位置加标注。例如：

`text(3.4,-0.06,'Y1')` 和 `text(3.4,1.4,'Y2')`

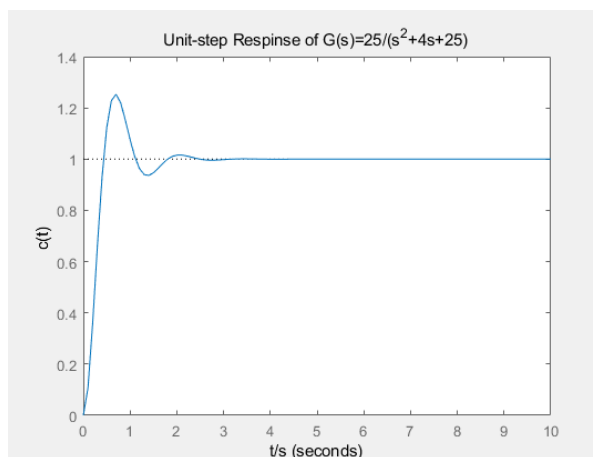
第一个语句告诉计算机，在坐标点 $x=3.4, y=-0.06$ 上书写出 'Y1'。

类似地，第二个语句告诉计算机，在坐标点 $x=3.4, y=1.4$ 上书写出 'Y2'。

若要绘制系统 t 在指定时间（0-10s）内的响应曲线，则用以下语句：

```
num=[0 0 25];
den=[1 4 25];
t=0:0.1:10;
sys= tf(num,den)
step(sys,t)
xlabel('t/s');ylabel('c(t)');
title('Unit-step Respinse of G(s)=25/(s^2+4s+25)')
```

即可得到系统的单位阶跃响应曲线在 0-10s 间的部分，如图 1-2 所示。



2) 脉冲响应

① 求系统脉冲响应的指令有：

`sys = tf(num,den)`, `num` 和 `den` 分别是传递函数的分子和分母系数，使用 `impulse` 函数来求出响应曲线：`impulse(sys)`或 `impulse(num,den)`

求系统脉冲响应的指令有：

`impulse (sys)` 时间向量 `t` 的范围由软件自动设定，阶跃响应曲线随即绘出

`impulse(sys,t)` 时间向量 `t` 的范围可以由人工给定（例如 `t=0:0.1:10`）

`[y,x]=impulse (sys)` 返回变量 `y` 为输出向量，`x` 为状态向量

`[y,x,t]=impulse(sys,t)` 向量 `t` 表示脉冲响应进行计算的时间

例：试求下列系统的单位脉冲响应：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

在 MATLAB 中可表示为

```
num=[0 0 1];  
den=[1 0.2 1];  
sys=tf(num,den);  
impulse(sys);  
grid  
title('Unit-impulse Response of G(s)=1/(s^2+0.2s+1)')  
xlabel('Time(seconds)')  
ylabel('Amplitude')
```

由此得到的单位脉冲响应曲线如图 1-3 所示：

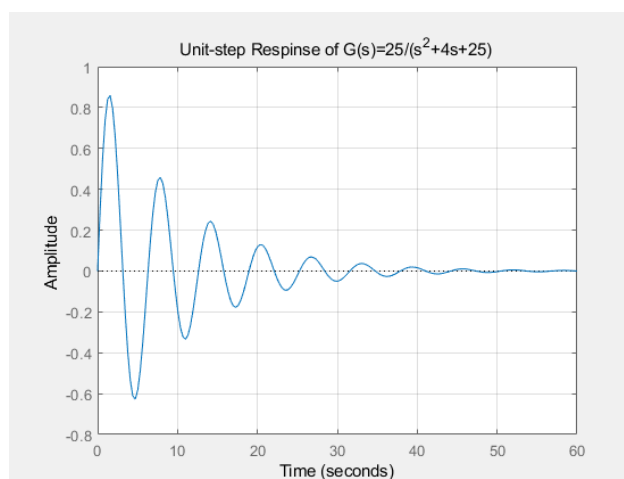


图 1-3

② 求脉冲响应的另一种方法

当初始条件为零时， $G(s)$ 的单位脉冲响应与 $sG(s)$ 的单位阶跃响应相同。考虑在上例题中求系统的单位脉冲响应，因为对于单位脉冲输入量， $R(s)=1$ 所以

$$\frac{C(s)}{R(s)} = C(s) = G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1} = \frac{s}{s^2 + 0.2s + 1} \times \frac{1}{s}$$

因此，可以将 $G(s)$ 的单位脉冲响应变换成 $sG(s)$ 的单位阶跃响应。

向 MATLAB 输入下列 `num` 和 `den`，给出阶跃响应命令，可以得到系统的单位脉冲响应曲线如图 2-4 所示。

```
num=[0 1 0];  
den=[1 0.2 1];  
sys=tf(num,den);
```

```

step(sys);
grid
title('Unit-step Response of sG(s)=s/(s^2+0.2s+1)')

```

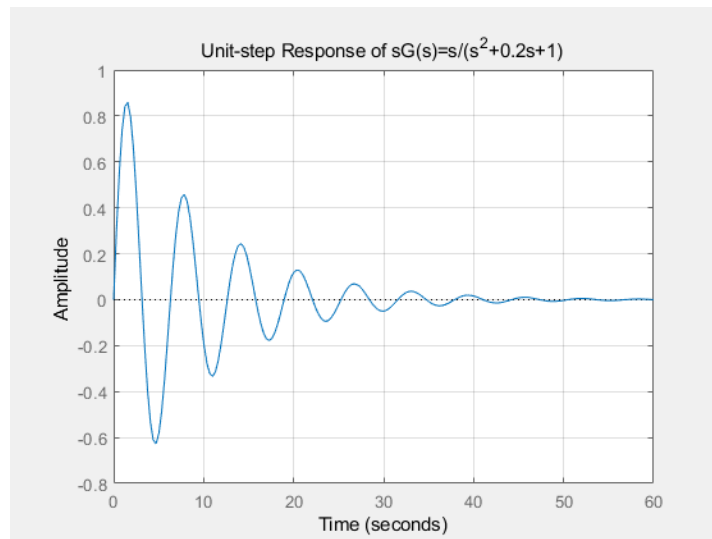


图 1-4

3) 斜坡响应

MATLAB 没有直接调用求系统斜坡响应的功能指令。在求取斜坡响应时，通常利用阶跃响应的指令。基于单位阶跃信号的拉氏变换为 $1/s$ ，而单位斜坡信号的拉氏变换为 $1/s^2$ 。因此，当求系统 $G(s)$ 的单位斜坡响应时，可以先用 s 除 $G(s)$ ，再利用阶跃响应命令，就能求出系统的斜坡响应。

例如，试求下列闭环系统的单位斜坡响应。

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

对于单位斜坡输入量， $R(s)=1/s^2$ ，因此

$$C(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \times \frac{1}{s^2} = \frac{1}{(s^2 + s + 1)s} \times \frac{1}{s}$$

在 MATLAB 中输入以下命令，得到如图 1-5 所示的响应曲线：

```

num=[0 0 0 1];
den=[1 1 1 0];
sys=tf(num,den);
t=0:0.1:10;
step(sys,t);
grid
title(' Unit-Ramp Response Cuve for System G(s)=1/(s^2+s+1)')

```

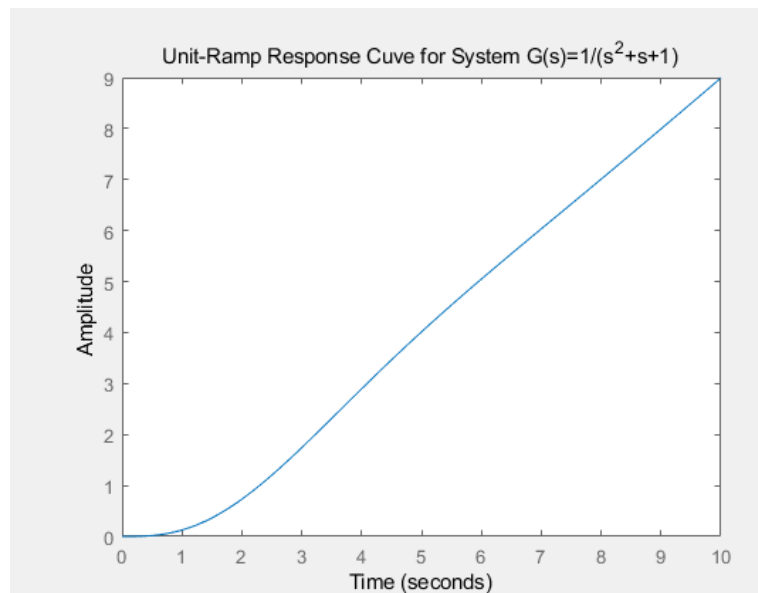


图 5

2. 特征参量 ζ 和 ω_n 对二阶系统性能的影响

标准二阶系统的闭环传递函数为：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

二阶系统的单位阶跃响应在不同的特征参量下有不同的响应曲线。

1) ζ 对二阶系统性能的影响

设定无阻尼自然振荡频率 $\omega_n = 1(\text{rad/s})$ ，考虑 5 种不同的 ζ 值： $\zeta = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ 和 1.0，利用 MATLAB 对每一种 ζ 求取单位阶跃响应曲线，分析参数 ζ 对系统的影响。为便于观测和比较，在一幅图上绘出 5 条响应曲线（采用“hold”命令实现）。

```
num=[0 0 1]; den1=[1 0.2 1];
t=0:0.1:10;
step(num,den1,t);
text(3.5,1.7,'Zeta=0.1')
hold on
den2=[1 0.6 1];
den3=[1 1 1];
den4=[1 1.4 1];
den5=[1 2 1];
step(num,den2,t);
text(3.5,1.4,'0.3')
step(num,den3,t);
text(3.5,1.2,'0.5')
step(num,den4,t);
text(3.5,1.1,'0.7')
step(num,den5,t);
text(3.5,0.92,'1.0')
grid
```

title('Impulse-Response Curves for $G(s)=1/[s^2+2(\zeta)s+1]$ ')

由此得到的响应曲线如图 1-6 所示：

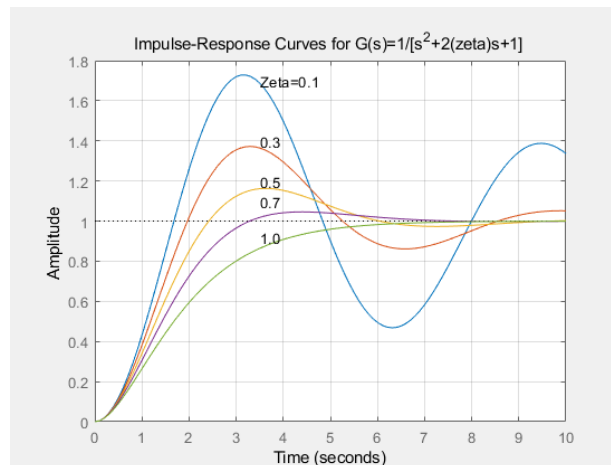


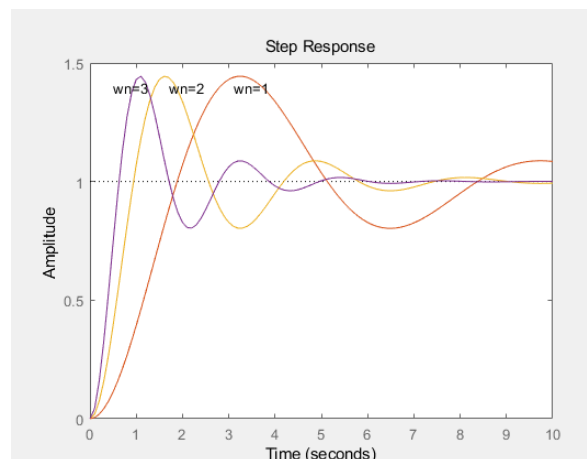
图 1-6

2) ω_n 对二阶系统性能的影响

同理，设定阻尼比 $\zeta = 0.25$ 时，当 ω_n 分别取 1,2,3 时，利用 MATLAB 求取单位阶跃响应曲线，分析参数 ω_n 对系统的影响。

```
num1=[0 0 1]; den1=[1 0.5 1];
t=0:0.1:10;
step(num1,den1,t);
grid;
hold on
text(3.1,1.4,'wn=1')
num2=[0 0 4]; den2=[1 1 4];
step(num2,den2,t); hold on
text(1.7,1.4,'wn=2')
num3=[0 0 9]; den3=[1 1.5 9];
step(num3,den3,t); hold on
text(0.5,1.4,'wn=3')
```

由此得到的响应曲线如图 1-7 所示：



3. 系统稳定性判断

1) 直接求根判稳 roots()

控制系统稳定的充要条件是其特征方程的根均具有负实部。因此，为了判别系统的稳定性，就要求出系统特征方程的根，并检验它们是否都具有负实部。MATLAB 中对多项式求根的函数为 roots() 函数。

求多项式的根 $s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24$ ，MATLAB 指令为：

```
>> roots([1,10,35,50,24])
ans =
-4.0000
-3.0000
-2.0000
-1.0000
```

特征方程的根都具有负实部，因而系统为稳定的。

2) 劳斯稳定判据 routh()

劳斯判据的调用格式为：ra=routh(den,EPS)

该函数的功能是构造系统的劳斯表。其中，den 为系统的分母多项式系数向量，ra 为返回的 routh 表矩阵，具体请看这个函数说明。该函数不是系统自带函数，请把它拷贝到当前文件夹或你自己文件夹。

```
syms EPS      %定义符号
den=[1,10,35,50,24];
ra=routh(den,EPS)
RA =
[ 1, 35, 24]
[ 10, 50, 0]
[ 30, 24, 0]
[ 42, 0, 0]
[ 24, 0, 0]
```

由系统返回的 routh 表可以看出，其第一列没有符号的变化，系统是稳定的。

三、实验内容

1. 对典型二阶系统

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

1) 分别绘出 $\omega_n = 2(\text{rad/s})$ ， ζ 分别取 0、0.5、1.0 时的单位阶跃响应曲线（请绘制在一张图上），分析参数 ζ 对系统的影响。

2) 绘制出当 $\zeta = 0.25$ ， ω_n 分别取 1、3、6 时单位阶跃响应曲线，分析参数 ω_n 对系统的影响。

2. 系统的特征方程式为 $2s^4 + s^3 + 3s^2 + 5s + 10 = 0$ ，试用两种判稳方式判别该系统的稳定性（直接求根和劳斯判据）。

实验二 线性系统的根轨迹

一、实验目的

1. 熟悉 MATLAB 用于控制系统中的一些基本编程语句和格式。
2. 利用 MATLAB 语句绘制系统的根轨迹。
3. 掌握用根轨迹分析系统性能的图解方法。
4. 掌握系统参数变化对特征根位置的影响。

二、基础知识及 MATLAB 函数

根轨迹是指系统的某一参数从零变到无穷大时，特征方程的根在 s 平面上的变化轨迹。这个参数一般选为开环系统的增益 K 。课本中介绍的手工绘制根轨迹的方法，只能绘制根轨迹草图。而用 MATLAB 可以方便地绘制精确的根轨迹图，并可观测参数变化对特征根位置的影响。

假设系统的对象模型可以表示为

$$G(s) = KG_0(s) = K \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \cdots + b_m s + b_{m+1}}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + a_n}$$

系统的闭环特征方程可以写成

$$1 + KG_0(s) = 0$$

对每一个 K 的取值，我们可以得到一组系统的闭环极点。如果我们改变 K 的数值，则可以得到一系列这样的极点集合。若将这些 K 的取值下得出的极点位置按照各个分支连接起来，则可以得到一些描述系统闭环位置的曲线，这些曲线又称为系统的根轨迹。

1. 绘制系统根轨迹的函数 rlocus ()

$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$ ， num 和 den 分别是系统开环传递函数的分子和分母多项式系数，按 s 的降幂排列。 K 为根轨迹增益，可设定增益范围。

MATLAB 中绘制根轨迹的函数调用格式为：

$\text{rlocus}(\text{sys})$	开环增益 k 的范围自动设定。
$\text{rlocus}(\text{sys}, k)$	开环增益 k 的范围人工设定。
$\text{rlocus}(p, z)$	依据开环零极点绘制根轨迹。
$\text{r} = \text{rlocus}(\text{sys})$	不作图，返回闭环根矩阵。
$[r, k] = \text{rlocus}(\text{sys})$	不作图，返回闭环根矩阵 r 和对应的开环增益向量 k 。
(备注： $\text{rlocus}(\text{num}, \text{den})$ ，也可以运算)	

例 2-1：已知系统的开环传递函数 $G(s) = K \frac{(s+1)}{s^3 + 4s^2 + 2s + 9}$ ，绘制系统的根轨迹的

MATLAB 的调用语句如下：

$\text{num} = [1 \quad 1];$	%定义分子多项式
$\text{den} = [1 \quad 4 \quad 2 \quad 9];$	%定义分母多项式
$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den});$	
$\text{rlocus}(\text{sys});$	%绘制系统的根轨迹
grid	%画网格标度线

```

xlabel('Real Axis');
ylabel('Imaginary Axis'); %给坐标轴加上说明
title('Root Locus');      %给图形加上标题名

```

则该系统的根轨迹如图 2-1 所示：

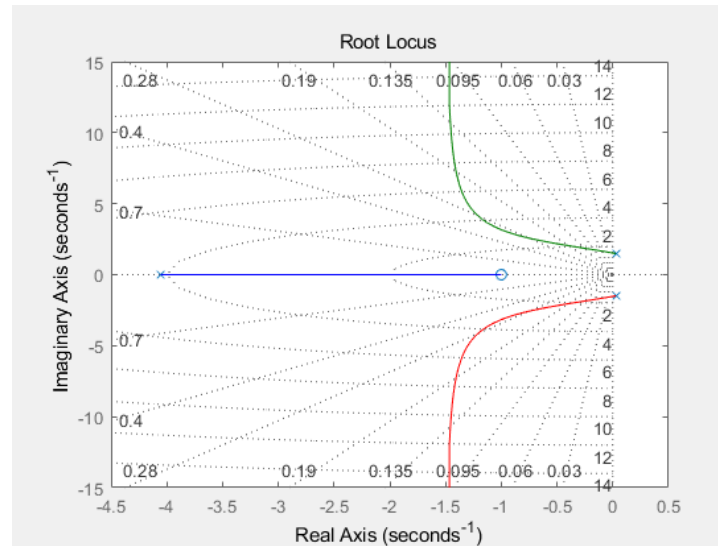


图 2-1

若上例要绘制 K 在 (1, 10) 的根轨迹图，则此时的 MATLAB 的调用格式如下，对应的根轨迹如图 2-2 所示。

```

num=[1 1]; %定义分子多项式
den=[1 4 2 9]; %定义分母多项式
sys=tf(num,den);
k=1:0.5:10;
rlocus(sys,k); %绘制系统的根轨迹
grid %画网格标度线
xlabel('Real Axis');
ylabel('Imaginary Axis'); %给坐标轴加上说明
title('Root Locus'); %给图形加上标题名

```

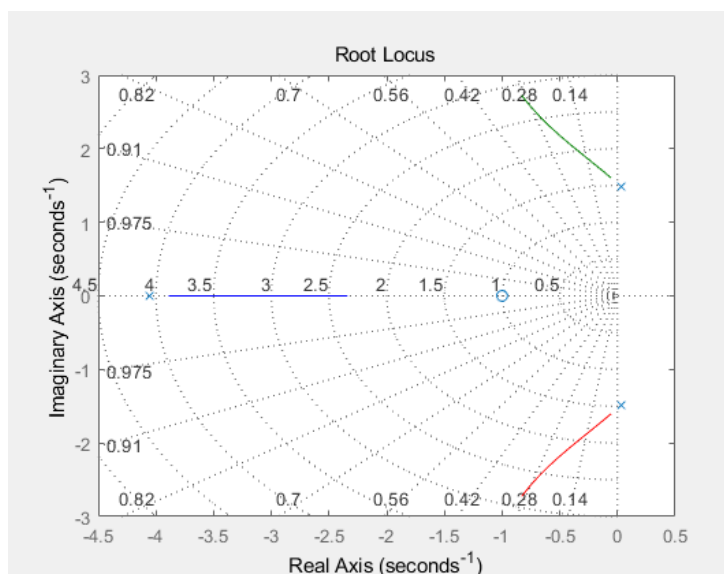


图 2-2

2. 确定闭环根位置对应增益值 K 的函数 rlocfind()

在 MATLAB 中，提供了 rlocfind 函数获取与特定的复根对应的增益 K 的值。在求出的根轨迹图上，可确定选定点的增益值 K 和闭环根 r（向量）的值。

该函数的调用格式为：

$$[k,r]=rlocfind(sys)$$

执行前，先执行绘制根轨迹命令 rlocus (num,den)，作出根轨迹图。执行 rlocfind 命令时，出现提示语句“Select a point in the graphics window”，即要求在根轨迹图上选定闭环极点。将鼠标移至根轨迹图选定的位置，单击左键确定，根轨迹图上出现“+”标记，即得到了该点的增益 K 和闭环根 r 的返回变量值。

例 2-2：系统的开环传递函数为 $G(s) = K \cdot \frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + 8s^2 + 3s + 25}$ ，试求：（1）系统的根轨迹；（2）系统稳定的 K 的范围；（3）K=1 时闭环系统阶跃响应曲线。则此时的 MATLAB 的调用格式为：

```
sys=tf([1,5,6],[1,8,3,25]);
rlocus (sys);           %绘制系统的根轨迹
xlabel('Real Axis');
ylabel('Imaginary Axis'); %给坐标轴加上说明
title('Root Locus');    %给图形加上标题名
[k,r]=rlocfind(sys)      %确定临界稳定时的增益值 k 和对应的极点 r
sys_c=feedback(sys,1);   %形成单位负反馈闭环系统
figure(2)
step(sys_c)             %绘制闭环系统的阶跃响应曲线
```

则系统的根轨迹图和闭环系统阶跃响应曲线如图 2-3 所示。

其中，调用 rlocfind()函数，求出系统与虚轴交点的 K 值，可得与虚轴交点的 K 值为 0.0264，故系统稳定的 K 的范围为 $K \in (0.0264, \infty)$ 。

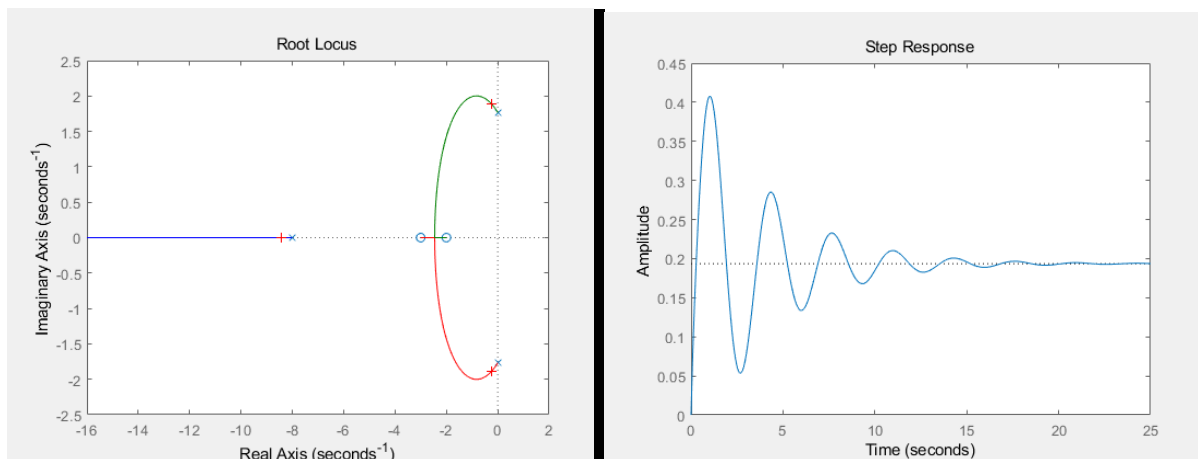


图 2-3

3. 绘制阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 的栅格线 `sgrid()`

当对系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n 有要求时,就希望在根轨迹图上作等 ζ 或等 ω_n 线。MATLAB 函数为 `sgrid()`, 该函数的调用格式为:

`sgrid( $\zeta, \omega_n$ )` 已知 ζ 和 ω_n 的数值, 作出等于已知参数的等值线。
`sgrid('new')` 作出等间隔分布的等 ζ 和 ω_n 网格线。

例 2-3: 系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$, 由 `rlocfind` 函数找出能产生主导极点阻尼 $\zeta = 0.707$ 的合适增益, 如图 2-4(a)所示。

```
sys=tf(1,[conv([1,1],[1,2]),0]);
zet=[0.1:0.2:1];
wn=[1:10];
rlocus(sys)
hold on;
sgrid(zet,wn);
[k,r]=rlocfind(sys)
Select a point in the graphics window
selected_point =
    -0.3791 + 0.3602i
k =
    0.6233
r =
    -2.2279
    -0.3861 + 0.3616i
    -0.3861 - 0.3616i
```

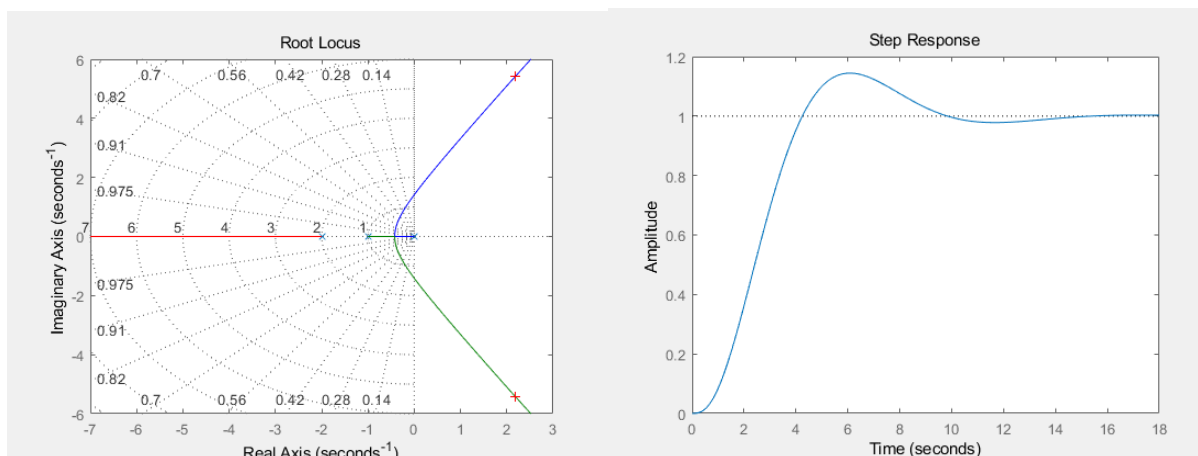


图 2-4

同时我们还可以绘制出该增益下闭环系统的阶跃响应，如图 2-4(b)所示。事实上，等 ζ 或等 ω_n 线在设计系补偿器中是相当实用的，这样设计出的增益 $K=0.6233$ 将使得整个系统的阻尼比接近 0.707。由下面的 MATLAB 语句可以求出主导极点，即 r(2,3)点的阻尼比和自然频率为

```
sys_c=feedback(sys,1);
step(sys_c)
dd0=poly(r(2:3,:));
wn=sqrt(dd0(3));
zet=dd0(2)/(2*wn);
[zet,wn]
ans =
                0.9855    0.4273
```

三、实验内容

请绘制下面系统的根轨迹曲线

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 6s + 13)}$$

并求使得闭环系统稳定的 K 值的范围，绘制 $K=1$ 时在单位负反馈下阶跃响应曲线。

实验三 线性系统的频域分析

一、实验目的

1. 掌握用 MATLAB 语句绘制各种频域曲线。
2. 掌握控制系统的频域分析方法。

二、基础知识及 MATLAB 函数

频域分析法是应用频域特性研究控制系统的一种经典方法。它是通过研究系统对正弦信号下的稳态和动态响应特性来分析系统的。采用这种方法可直观的表达出系统的频率特性，分析方法比较简单，物理概念明确。

1. 频率曲线主要包括三种：Nyquist 图、Bode 图和 Nichols 图。

1) Nyquist 图的绘制与分析

$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$, num 和 den 分别是系统开环传递函数的分子和分母多项式系数，按 s 的降幂排列。

MATLAB 中绘制系统 Nyquist 图的函数调用格式为：

$\text{nyquist}(\text{sys})$ 或 $\text{nyquist}(\text{num}, \text{den})$ 频率响应 w 的范围由软件自动设定

$\text{nyquist}(\text{sys}, w)$ 或 $\text{nyquist}(\text{num}, \text{den}, w)$ 频率响应 w 的范围由人工设定

$[\text{Re}, \text{Im}] = \text{nyquist}(\text{sys})$ 或 $[\text{Re}, \text{Im}] = \text{nyquist}(\text{num}, \text{den})$ 返回奈氏曲线的实部和虚部向量，不作图

例 3-1：已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2s+6}{s^3+2s^2+5s+2}$ ，试绘制 Nyquist 图，并判断系统的稳定性。

```
num=[2,6];
den=[1,2,5,2];
[z,p,k]=tf2zp(num,den); % tf2zp 将传递函数转换为零极点形式的一个转换函数，
可求出零点、极点和增益
p
nyquist(num,den)
```

极点的显示结果及绘制的 Nyquist 图如图 3-1 所示。由于系统的开环右根数 $P=0$ ，系统的 Nyquist 曲线没有逆时针包围 $(-1, j0)$ 点，所以闭环系统稳定。

```
p =
-0.7666 + 1.9227i
-0.7666 - 1.9227i
-0.4668
```

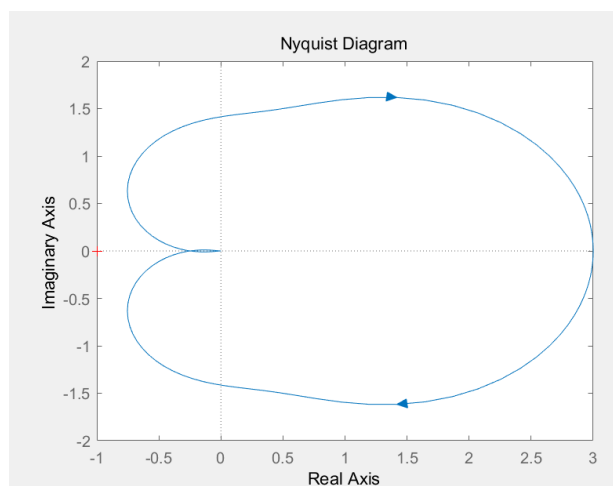


图 3-1

若上例要求绘制 $\omega \in (10^{-2}, 10^3)$ 间的 Nyquist 图，则对应的 MATLAB 语句为：

```
num=[2 6];
den=[1 2 5 2];
sys=tf(num,den);
w=logspace(-2,3,100); %即在  $10^{-2}$  和  $10^3$  之间，产生 100 个等距离的点 p。
nyquist(sys,w)
```

2) Bode 图的绘制与分析

系统的 Bode 图又称为系统频率特性的对数坐标图。Bode 图有两张图，分别绘制开环频率特性的幅值和相位与角频率 ω 的关系曲线，称为对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线。

`sys = tf(num,den)`，`num` 和 `den` 分别是系统开环传递函数的分子和分母多项式系数，按 s 的降幂排列。

MATLAB 中绘制系统 Bode 图的函数调用格式为：

`bode(sys)`或 `bode(num,den)` 频率响应 w 的范围由软件自动设定

`bode(sys,w)`或 `bode(num,den,w)` 频率响应 w 的范围由人工设定

`[mag,phase,w]=bode(sys,w)`或 `[mag,phase,w]=bode(num,den,w)` 指定幅值范围和相角范围的伯德图

例 3-2：已知开环传递函数为 $G(s) = \frac{30(0.2s + 1)}{s(s^2 + 16s + 100)}$ ，试绘制系统的伯德图。

```
num=[0 0 15 30];
den=[1 16 100 0];
w=logspace(-2,3,100); %即在  $10^{-2}$  和  $10^3$  之间，产生 100 个等距离的点 p。
bode(num,den,w)
grid;
```

绘制的 Bode 图如图 3-2(a)所示，其频率范围由人工选定，而伯德图的幅值范围和相角范围是自动确定的。

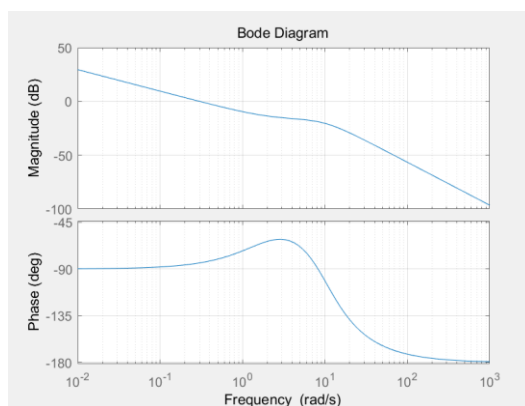


图 3-2(a)

3) Nichols 图的绘制

$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$, num 和 den 分别是系统开环传递函数的分子和分母多项式系数, 按 s 的降幂排列。

在 MATLAB 中绘制 Nichols 图的函数调用格式为:

$\text{nichols}(\text{sys})$

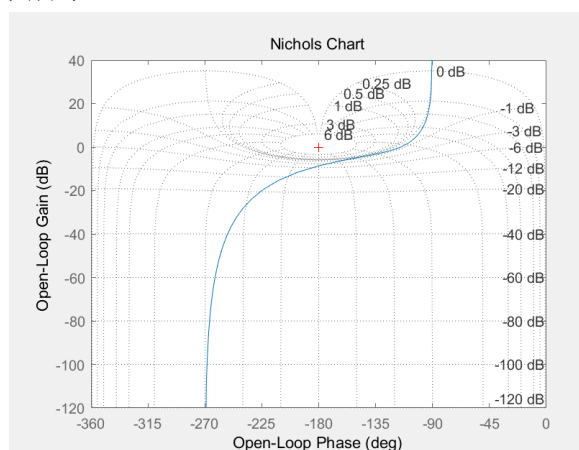
$[\text{mag}, \text{phase}, \text{w}] = \text{nichols}(\text{sys}, \text{w})$ 或 $[\text{mag}, \text{phase}, \text{w}] = \text{nichols}(\text{num}, \text{den}, \text{w})$

例 3-3: 单位负反馈的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 9s}$, 绘制 Nichols 图。

对应的 MATLAB 语句如下, 所得图形如图 4-3 所示:

```
num=10;
den=[1 3 9 0];
sys=tf(num,den);
nichols(sys);
ngrid
```

绘制的 nichols 图如下所示:



2. 幅值裕量和相位裕量

幅值裕量和相位裕量是衡量控制系统相对稳定性的重要指标, 需要经过复杂的运算求取。应用 MATLAB 功能指令可以方便地求解幅值裕量和相位裕量。

$\text{sys} = \text{tf}(\text{num}, \text{den})$, num 和 den 分别是系统开环传递函数的分子和分母多项式系数,

按 s 的降幂排列。

在 MATLAB 中函数调用格式为：

`margin(sys)`

`[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(sys)`

其中，Gm,Pm 分别为系统的幅值裕量和相位裕量，Wcg,Wcp 分别为幅值裕量和相位裕量处相应的频率值。

另外，还可以先作 bode 图，再在图上标注幅值裕量 Gm 和对应的频率 Wcg，相位裕量 Pm 和对应的频率 Wcp。

例 3-4：对于例 4-3 中的系统，求其稳定裕度，对应的 MATLAB 语句如下：

```
num=10;
den=[1 3 9 0];
sys=tf(num,den);
[gm,pm,wcg,wcp]=margin(sys);
gm,pm,wcg,wcp
gm = 2.7000
pm = 64.6998
wcg = 3.0000
wcp = 1.1936
```

如果已知系统的频域响应数据，还可以由下面的格式调用函数：

`[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,phase,w)`

其中（mag,phase,w）分别为频域响应的幅值、相位与频率向量。

三、实验内容

1、系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+5)}$$

绘制系统的 Nyquist 曲线、Bode 图，说明系统的稳定性。

2、已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ 。求 K=10 时系统的开环截止频率、相位穿越频率、幅值裕度和相位裕度。应用频率稳定判据判定系统的稳定性。